LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 4

SINGLY LINKED LIST



Disusun oleh:

ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS

109082500117

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 4 :
https://github.com/anggungun/struktur_data/tree/main/Modul4

1. **Guide 1**

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

typedef int infotype;
typedef struct elmlist *address;

struct elmlist {
    infotype info;
    address next;
};

struct List {
    address first;
};

void createList(List &L) {
    L.first = NULL;
}

address alokasi(infotype x) {
    address P = new elmlist;
    P->info = x;
    P->next = NULL;
    return P;
}

void dealokasi(address &P) {
    delete P;
    P = NULL;
}

void insertFirst(List &L, address P) {
    P->next = L.first;
    L.first = P;
}

void insertLast(List &L, address P) {
```

```
    if (L.first == NULL) {
        insertFirst(L, P);
    } else {
        address Q = L.first;
        while (Q->next != NULL) {
            Q = Q->next;
        }
        Q->next = P;
    }
}

void insertAfter(List &L, address P, address Prec) {
    if (Prec != NULL) {
        P->next = Prec->next;
        Prec->next = P;
    }
}

void deleteFirst(List &L, address &P) {
    if (L.first != NULL) {
        P = L.first;
        L.first = P->next;
        P->next = NULL;
    }
}

void deleteLast(List &L, address &P) {
    if (L.first != NULL) {
        if (L.first->next == NULL) {
            deleteFirst(L, P);
        } else {
            address Q = L.first;
            while (Q->next->next != NULL) {
                Q = Q->next;
            }
            P = Q->next;
            Q->next = NULL;
        }
    }
}

void deleteAfter(List &L, address &P, address Prec) {
    if (Prec != NULL && Prec->next != NULL) {
        P = Prec->next;
        Prec->next = P->next;
        P->next = NULL;
    }
}
```

```
void printInfo(List L) {
    address P = L.first;
    while (P != NULL) {
        cout << P->info << ' ';
        P = P->next;
    }
    cout << '\n';
}

int main() {
    List L;
    address P1, P2, P3, P4, P5;

    createList(L);

    P1 = alokasi(2);
    insertFirst(L, P1);

    P2 = alokasi(0);
    insertFirst(L, P2);

    P3 = alokasi(8);
    insertFirst(L, P3);

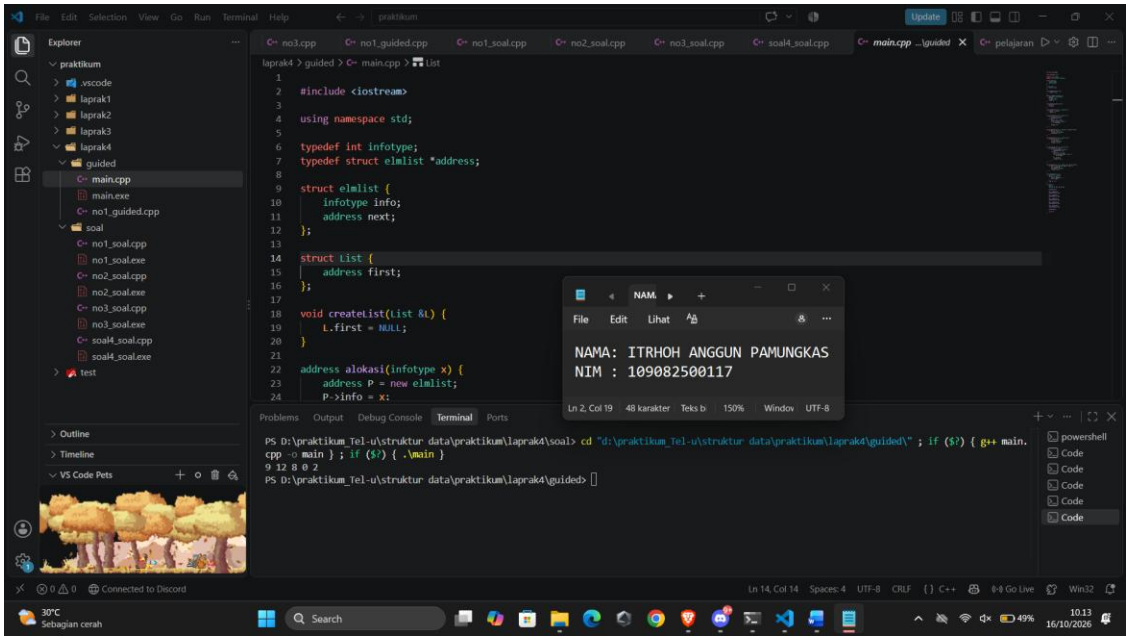
    P4 = alokasi(12);
    insertFirst(L, P4);

    P5 = alokasi(9);
    insertFirst(L, P5);

    printInfo(L);

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mempelajari Singly Linked List, yaitu struktur data yang setiap elemennya memiliki data dan pointer untuk menunjuk ke elemen berikutnya. Program menggunakan List untuk menyimpan alamat elemen pertama. Di dalam program terdapat beberapa prosedur untuk membuat list, menambahkan elemen, menghapus elemen, menampilkan isi list, serta mengalokasikan dan menghapus memori. Pada bagian main(), program membuat lima node yang berisi angka, kemudian memasukkannya ke bagian awal list dan menampilkan seluruh isi list.

1. **Soal 1**

Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Node
{
    string nama;
    Node *next;
};

Node *head = nullptr;
Node *tail = nullptr;

void insertLast(string nama)
{
    Node *baru = new Node;
    baru->nama = nama;
    baru->next = nullptr;

    if (head == nullptr)
    {
        head = baru;
        tail = baru;
    }
    else
    {
        tail->next = baru;
        tail = baru;
    }
}

void deleteFirst()
{
    if (head == nullptr)
    {
        cout << "Antrean kosong!" << endl;
        return;
    }

    Node *hapus = head;
    cout << "Nasabah yang dilayani: " << head->nama << endl;

    head = head->next;

    if (head == nullptr)
    {
```

```
            tail = nullptr;
        }
        delete hapus;
    }

    void tampilAntrean()
    {
        cout << "Antrean: ";

        if (head == nullptr)
        {
            cout << "Kosong";
        }
        else
        {
            Node *bantu = head;

            while (bantu != nullptr)
            {
                cout << bantu->nama;
                if (bantu->next != nullptr)
                {
                    cout << " -> ";
                }
                bantu = bantu->next;
            }
        }
        cout << endl;
    }

    int main()
    {
        int pilihan;
        string nama;

        do
        {
            cout << "\n=== MENU ANTREAN BANK ===" << endl;
            cout << "1. Tambah nasabah" << endl;
            cout << "2. Layani nasabah" << endl;
            cout << "3. Keluar" << endl;
            cout << "Pilih menu: ";
            cin >> pilihan;

            if (pilihan == 1)
            {
                cout << "Masukkan nama nasabah: ";
                cin >> ws;
```

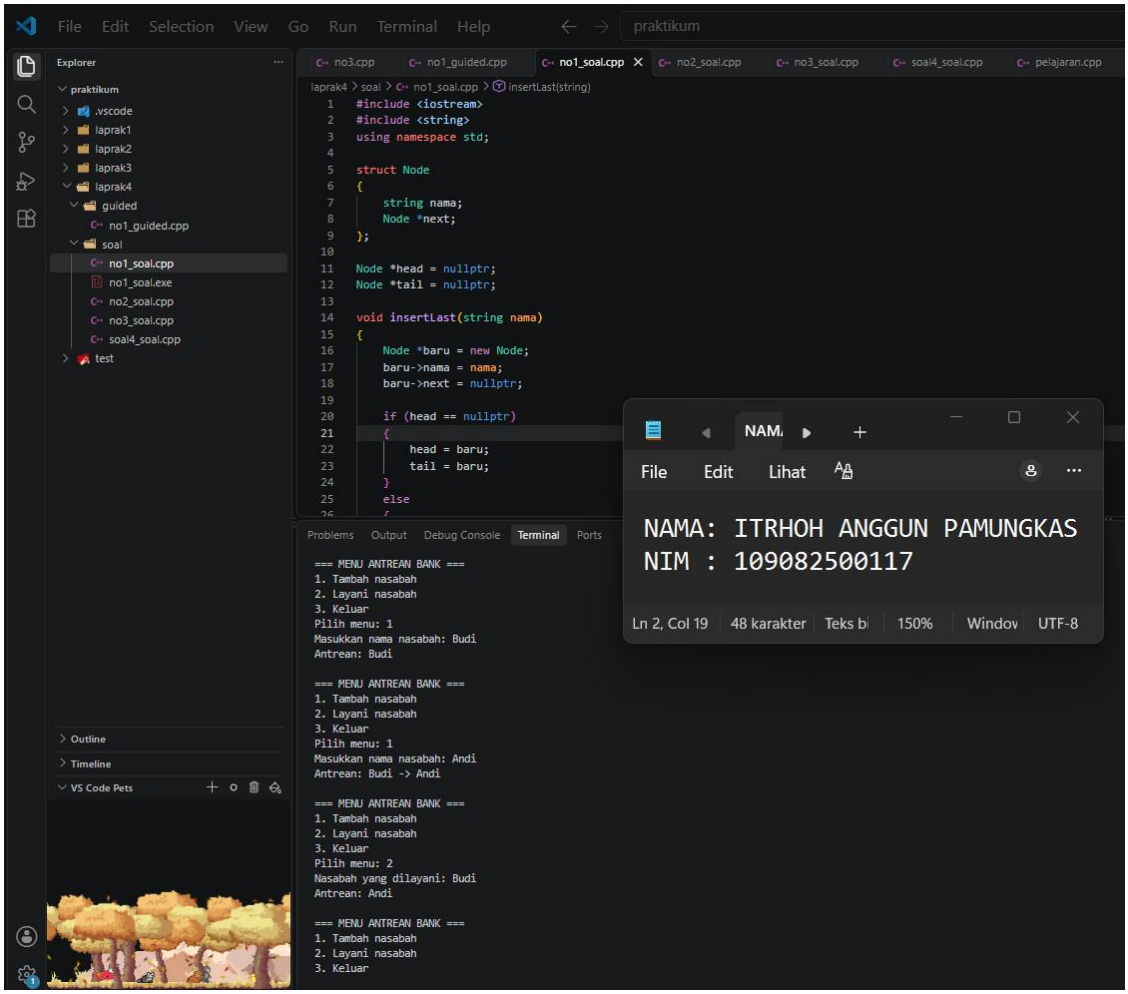
```
            getline(cin, nama);

            insertLast(nama);
            tampilAntrean();
        }
        else if (pilihan == 2)
        {
            deleteFirst();
            tampilAntrean();
        }
        else if (pilihan == 3)
        {
            cout << "Program selesai." << endl;
        }
        else
        {
            cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
        }

    } while (pilihan != 3);

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Pada program nomor 1 membuat program antrean nasabah bank menggunakan Singly Linked List. Setiap nasabah disimpan dalam sebuah node yang berisi nama dan pointer next untuk menunjuk ke node berikutnya. fungsi insertLast untuk menambahkan nasabah baru di akhir antrean dan fungsi deleteFirst untuk melayani nasabah yang berada di urutan pertama. Fungsi tampilAntrean digunakan untuk menampilkan antrean yang masih ada. Program menggunakan menu agar pengguna bisa memilih untuk menambah nasabah, melayani nasabah, atau keluar dari program.

2. **Soal 2**

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Node
{
    int data;
    Node *next;
};

Node *head = nullptr;

void insertLast(int nilai)
{
    Node *baru = new Node;
    baru->data = nilai;
    baru->next = nullptr;

    if (head == nullptr)
    {
        head = baru;
    }
    else
    {
        Node *bantu = head;

        while (bantu->next != nullptr)
        {
            bantu = bantu->next;
        }

        bantu->next = baru;
    }
}

void insertAfter(int cari, int nilaiBaru)
{
    Node *bantu = head;

    while (bantu != nullptr && bantu->data != cari)
    {
        bantu = bantu->next;
    }

    if (bantu == nullptr)
    {
        cout << "Data tidak ditemukan!" << endl;
```

```
            return;
        }

        Node *baru = new Node;
        baru->data = nilaiBaru;
        baru->next = bantu->next;
        bantu->next = baru;
    }

    void tampilList()
    {
        Node *bantu = head;

        while (bantu != nullptr)
        {
            cout << bantu->data;

            if (bantu->next != nullptr)
            {
                cout << " -> ";
            }

            bantu = bantu->next;
        }

        cout << endl;
    }

    int main()
    {
        int N, nilai, cari, nilaiBaru;

        cout << "Masukkan jumlah elemen: ";
        cin >> N;

        for (int i = 0; i < N; i++)
        {
            cout << "Masukkan data ke-" << i + 1 << ": ";
            cin >> nilai;
            insertLast(nilai);
        }

        cout << "Masukkan data yang dicari: ";
        cin >> cari;

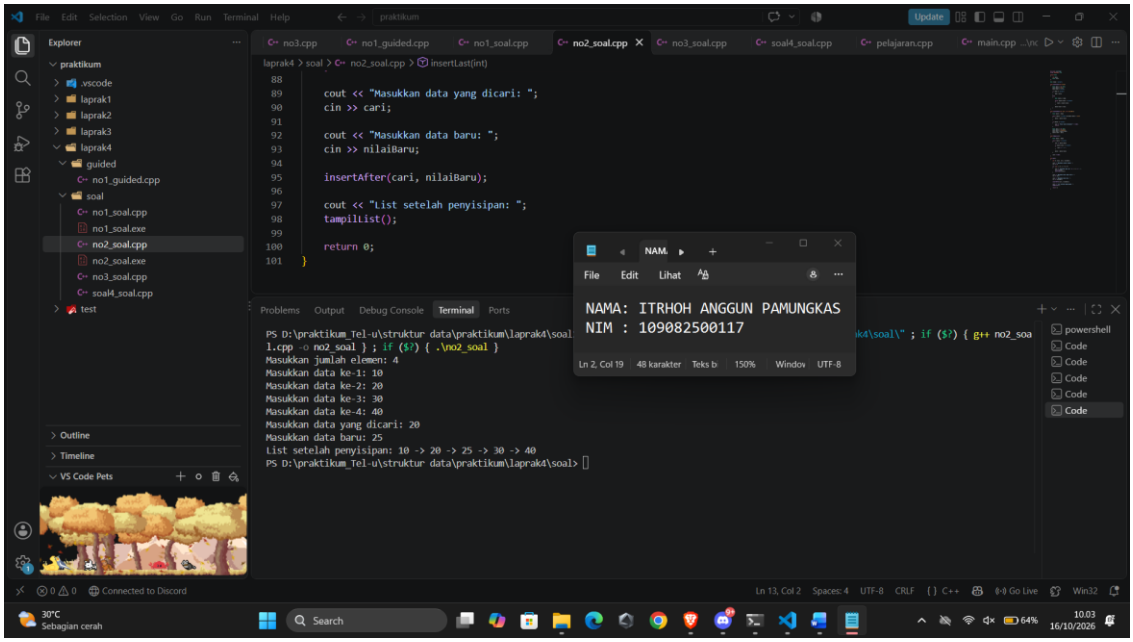
        cout << "Masukkan data baru: ";
        cin >> nilaiBaru;
```

```
        insertAfter(cari, nilaiBaru);

        cout << "List setelah penyisipan: ";
        tampilList();

        return 0;
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Pada program nomor 2 membuat Singly Linked List untuk menyimpan beberapa bilangan bulat. Fungsi insertLast digunakan untuk memasukkan data awal ke dalam list. Setelah itu, program meminta bilangan yang ingin dicari dan bilangan baru yang akan disisipkan. Fungsi insertAfter akan mencari bilangan tersebut dari awal list. Jika datanya ditemukan, program membuat node baru dan meletakkannya tepat setelah node yang dicari. Contohnya, jika list berisi 10, 20, 30, dan 40, kemudian saya mencari angka 20 dan menyisipkan angka 25, hasilnya menjadi 10, 20, 25, 30, dan 40.

3. **Soal 3**

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Node
{
    int data;
    Node *next;
};

Node *head = nullptr;

void insertLast(int nilai)
{
    Node *baru = new Node;
    baru->data = nilai;
    baru->next = nullptr;

    if (head == nullptr)
    {
        head = baru;
    }
    else
    {
        Node *bantu = head;

        while (bantu->next != nullptr)
        {
            bantu = bantu->next;
        }

        bantu->next = baru;
    }
}

int sum()
{
    int total = 0;
    Node *bantu = head;

    while (bantu != nullptr)
    {
        total = total + bantu->data;
        bantu = bantu->next;
    }

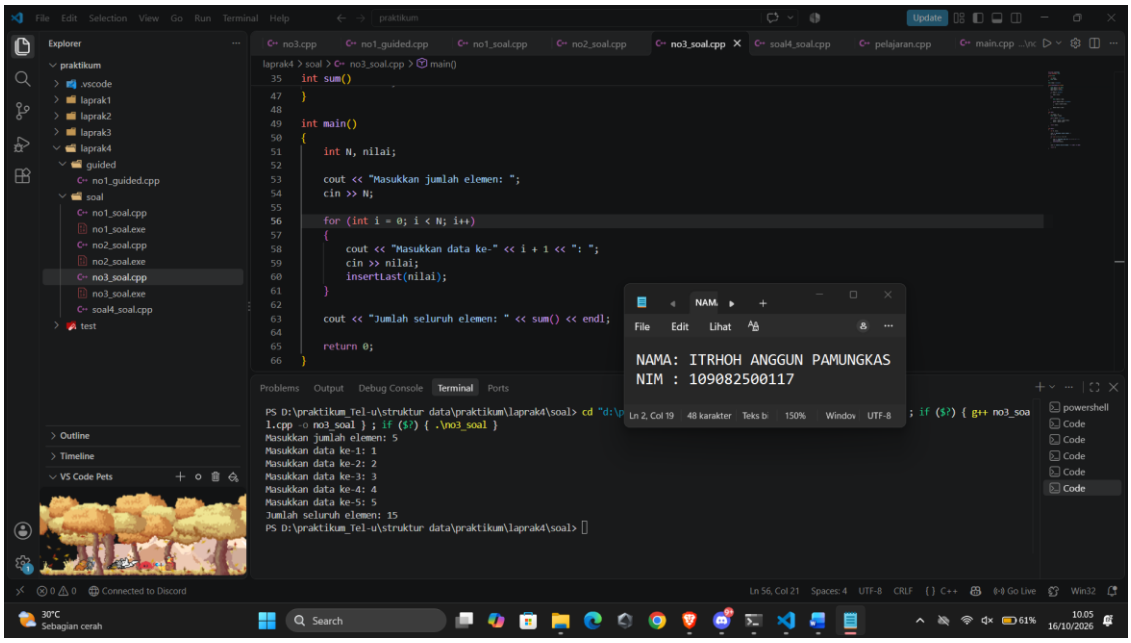
    return total;
```

```
}
int main()
{
    int N, nilai;

    cout << "Masukkan jumlah elemen: ";
    cin >> N;

    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        cout << "Masukkan data ke-" << i + 1 << ": ";
        cin >> nilai;
        insertLast(nilai);
    }
    cout << "Jumlah seluruh elemen: " << sum() << endl;
    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Pada program nomor 3 membuat Singly Linked List untuk menyimpan beberapa bilangan bulat. fungsi insertLast untuk memasukkan setiap bilangan ke dalam list. Kemudian membuat fungsi sum untuk menghitung jumlah semua data yang ada di dalam list. Fungsi tersebut dimulai dari node pertama, lalu membaca data satu per satu dan menjumlahkannya ke variabel total. Proses ini terus berjalan sampai pointer mencapai akhir list. Setelah itu, fungsi mengembalikan hasil penjumlahan dan program menampilkannya ke layar.

4. **Soal 4**

Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Node
{
    string judul;
    int tahun;
    Node *next;
};

Node *head = nullptr;

void insertLast(string judul, int tahun)
{
    Node *baru = new Node;
    baru->judul = judul;
    baru->tahun = tahun;
    baru->next = nullptr;

    if (head == nullptr)
    {
        head = baru;
    }
    else
    {
        Node *bantu = head;

        while (bantu->next != nullptr)
        {
            bantu = bantu->next;
        }

        bantu->next = baru;
    }
}

void deleteLast()
{
    if (head == nullptr)
    {
        cout << "Daftar buku kosong!" << endl;
        return;
    }

    if (head->next == nullptr)
```

```
        {
            delete head;
            head = nullptr;
        }
        else
        {
            Node *bantu = head;

            while (bantu->next->next != nullptr)
            {
                bantu = bantu->next;
            }

            delete bantu->next;
            bantu->next = nullptr;
        }
    }

    void tampilBuku()
    {
        Node *bantu = head;

        cout << "Daftar Buku:" << endl;

        if (bantu == nullptr)
        {
            cout << "Kosong" << endl;
        }

        while (bantu != nullptr)
        {
            cout << bantu->judul << endl;
            cout << "(" << bantu->tahun << ")" << endl;

            bantu = bantu->next;
        }
    }

    int main()
    {
        int N, tahun;
        string judul;

        cout << "Masukkan jumlah buku: ";
        cin >> N;
        cin.ignore();

        for (int i = 0; i < N; i++)
```

```
        {
            cout << "\nMasukkan judul buku ke-" << i + 1 << ": ";
            getline(cin, judul);

            cout << "Masukkan tahun terbit: ";
            cin >> tahun;
            cin.ignore();

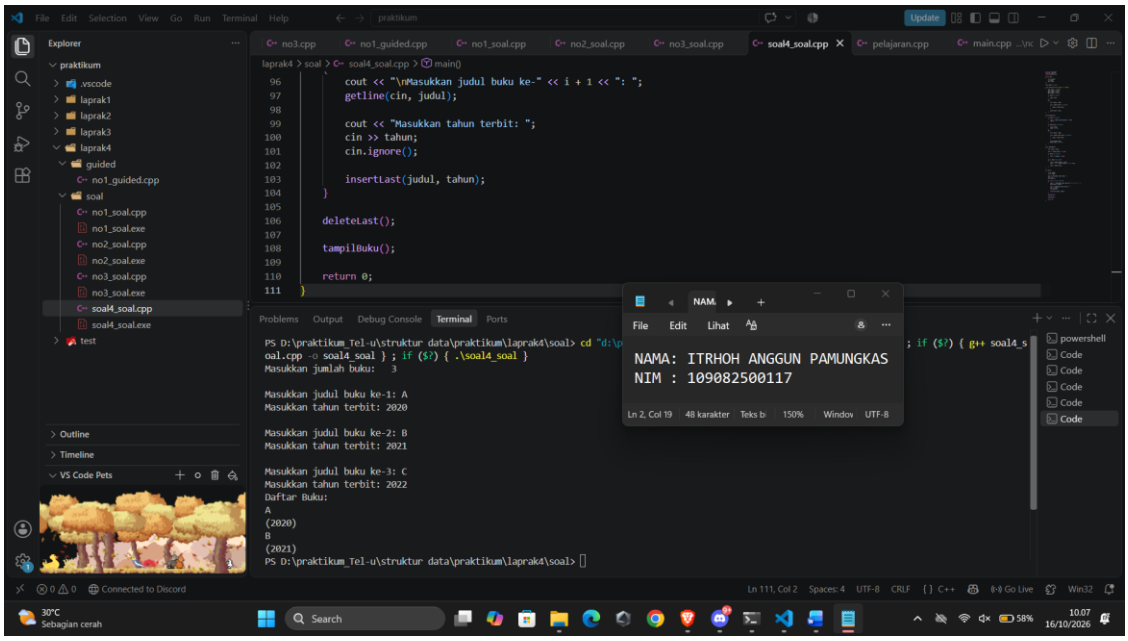
            insertLast(judul, tahun);
        }

        deleteLast();

        tampilBuku();

        return 0;
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Pada program nomor 4 membuat Singly Linked List untuk menyimpan data buku perpustakaan. Setiap node memiliki judul buku, tahun terbit, dan pointer next untuk menunjuk ke buku berikutnya. Fungsi insertLast digunakan untuk menambahkan data buku ke bagian akhir list. Setelah semua data dimasukkan, fungsi deleteLast digunakan untuk menghapus buku terakhir. Program memeriksa terlebih dahulu apakah list kosong, hanya memiliki satu buku, atau memiliki lebih dari satu buku. Setelah proses penghapusan selesai, fungsi tampilBuku digunakan untuk menampilkan daftar buku yang masih tersisa.